



Manipulação de arquivos

Exemplo

```
# int i=0
#while ( i< 10)
#{
#    i++
#}
```

```
.data
mymsg: .ascii "Loop Realizado"
newlin: .ascii "\n"
space: .ascii " ,"

.text
main:
    # i =0
    addi $t0, $zero, 0
    while:
        bgt $t0, 10, exit
        jal printnumber
        addi $t0, $t0, 1 # i ++
        j while
    exit:
        #fim do programa
        li $v0, 10
        syscall

printnumber:
    li $v0, 1
    add $a0, $t0, $zero
    syscall

    li $v0, 4
    la $a1, space

    jr $ra
```



Exemplo

O que este código faz?

```
.data
myarray: .space 12
.text
main:
    addi $s0, $zero, 4
    addi $s1, $zero, 10
    addi $s2, $zero, 12

    #index -= $t0
    addi $t0, $zero, 0
    sw $s0, myarray($t0)
    addu $t0, $t0, 4
    sw $s1, myarray($t0)
    addu $t0, $t0, 4
    sw $s2, myarray($t0)

    lw $t3, myarray($zero)

    li $v0, 1
    addi $a0, $t3, 0
    syscall

    li $v0, 10
    syscall
```

O que faz o código?

.data

```
myarray: .space 12  
newline: .ascii "\n"
```

.text

main:

```
addi $s0, $zero, 4  
addi $s1, $zero, 10  
addi $s2, $zero, 12  
  
#index -= $t0  
addi $t0, $zero, 0  
  
sw $s0, myarray($t0)  
addu $t0, $t0, 4  
sw $s1, myarray($t0)  
addu $t0, $t0, 4  
sw $s2, myarray($t0)
```

#clear %t0

```
addi $t0, $zero, 0
```

while:

```
bgt $t0, 10, exit  
lw $t3, myarray($t0)  
addi $t0, $t0, 4  
#imprime o numero atual  
li $v0, 1  
move $a0, $t3  
syscall  
  
li $v0, 4  
la $a0, newline  
syscall  
j while
```

exit:

```
li $v0, 10  
syscall
```

Exercícios 1)

- Escreva um programa em linguagem de montagem (assembly language) do processador MIPS que processe um vetor de números inteiros (VET), transformando cada elemento do vetor em seu valor absoluto. Por exemplo, o valor absoluto do número -43 é +43 e do número +55 é +55. O programa deve obrigatoriamente chamar uma sub-rotina `calc_abs` que recebe como parâmetro um número e calcula o valor absoluto deste, retornando-o segundo as convenções do MIPS. O valor retornado pela sub-rotina deve ser armazenado, pelo programa principal, na mesma posição do array que continha o elemento original. Utilize a área de dados abaixo para escrever o seu programa.
- `.data`
- `VET: .word 23 -43 55 -9 -7 21 -76 12 -45 -10`
- `TAM: .word 10`



```
|
main:
    la $s0,VET
    la $s1,TAM
    lw $s1,0($s1)

loop:
    beq $s1,$zero,fim
    lw $a0,0($s0)
    jal calc abs
    sw $v0,0($s0)
    addiu $s1,$s1,-1
    addiu $s0,$s0,4
    j loop

fim:
    li $v0,10
    syscall

calc abs:
    move $v0,$a0
    bgez $v0,fim ca
    subu $v0,$zero,$v0

fim ca:
    jr $ra
```

Exercício 2)

Considere o seguinte loop em MIPS

```
LOOP: slt $t2, $0, $t1
```

```
beq $t2, $0, DONE
```

```
subi $t1, $t1, 1
```

```
addi $s2, $s2, 2
```

```
j LOOP
```

DONE:

a) Assuma que o registrador \$t1 é inicializado com o valor 0. Qual é o valor no registrador \$s2 assumindo que \$s2 inicialmente possui valor zero.

b) Para o código escrito em assembly MIPS, escreva a rotina equivalente em C. Assuma que os registradores \$s1, \$s2, \$t1 e \$t2 são inteiros A, B, i e temp, respectivamente.

Exercício 3)

Traduza o seguinte código em C para assembly MIPS. Use o número mínimo de instruções. Assuma que os valores de a, b, i e j estão armazenados nos registradores \$s0, \$s1, \$t0 e \$t1 respectivamente. Também, assuma que registrador \$s2 armazene o endereço base da vetor D

```
for(i=0; i<a; i++)  
for(j=0; j<b; j++)  
D[4*j] = i + j;
```

Manipulação de arquivo

- Para manipular arquivos é necessário abri-los no modo em que queremos usá-los
 - Leitura
 - Escrita
- Roteiro
 - Abri no modo leitura → Ler → Fechar
 - Abri no modo escrita → escrever → Fechar

Leitura de arquivos



- **Necessário**

1. Abrir arquivo no modo leitura
2. Informar o nome do arquivo (e diretório)
3. Salvar o descritor do arquivo
4. Ler usando o descritor
5. Informar o nome do buffer que vai salvar o conteúdo
6. Informar o tamanho do buffer
7. Fechar o arquivo

Leitura de arquivos



- **Necessário**

1. Abrir arquivo no modo leitura
2. Informar o nome do arquivo (e diretório)
3. Salvar o descritor do arquivo

- `li $v0, 13`
- `la $a0, arqComDiretorio`
- `li $a1, 0 # modo leitura`
- `syscall`
- `#descritor fica em $v0`

Leitura de arquivos

- **Necessário**

4. Ler usando o descritor
5. Informar o nome do buffer que vai salvar o conteúdo
6. Informar o tamanho do buffer

- li \$v0, 14 #o descritor deve estar em #a0 neste ponto
- la \$a1, conteudoDoArquivo #string com o conteúdo
- la \$a2, tamanhoBuffer
- syscall

Fechando Arquivo

7. Fechar o arquivo

- li #v0, 16 #descriptor em #a0
- syscall

Exemplo

.data

```
localArquivo: .asciiz "c:/Users/Cartesianus/clodoaldo/USP/Disciplina/1Semestre2025/Aula20/teste.txt"  
conteudoArquivo: .space 1024
```

.text

#Abrir o arquivo no modo leitura

li \$v0, 13 *#solicita a abertura*

la \$a0, localArquivo *#endereço do arquivo em \$a0*

li \$a1, 0 *#0: leitura. 1: escrita*

syscall *#descritor do arquivo vai para \$v0*

move \$s0, \$v0 *#copia do descritor*

realizando a leitura

move \$a0, \$s0 *#passa o descritor para \$a0*

li \$v0, 14 *#ler conteudo do arquivo referenciado por \$a0*

la \$a1, conteudoArquivo *#buffer que armazena o conteudo*

li \$a2, 1024 *#tamanho do buffer*

syscall *#leitura realizada*

#imprimir o conteúdo do arquivo

#li \$v0, 4

#move \$a0, \$a1

#syscall

addi \$t1,\$zero, \$zero

lb \$t0, 0(\$a1)

addi \$t0, \$t0, -48

mtc1 \$t0, \$f12

cvt.d.w \$f12, \$f12

li \$v0, 3

syscall

li \$v0, 3

syscall

#fechar o arquivo

li \$v0, 16

move \$a0, \$s0

syscall

#encerrar o progrma

li \$v0, 10

syscall